



Project Proposal

Project Title: Smart Lift-Shield: AI-Driven Battery Optimization & Predictive Safety System for Elevators during Power Outages in Myanmar

I။ ပြဿနာ (Problem Statement)

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများနှင့် ကွန်ဒိုများတွင် ရုတ်တရက် မီးပျက်ခြင်း (Unscheduled Power Outages) ကြောင့် ဓာတ်လျှောက်အတွင်း လူပိတ်မိခြင်း၊ ပြုတ်ကျခြင်းနှင့် ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားခြင်း ပြဿနာများကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

လက်ရှိသုံးစွဲနေသော ARD (Automatic Rescue Device - အရန်ဘက်ထရီစနစ်) များသည် ဘက်ထရီသက်တမ်း ကုန်ဆုံးနေခြင်း၊ ဝန်ပိုစီးနင်းထားခြင်း သို့မဟုတ် မီးခဏခဏပျက်၍ ဘက်ထရီအားပြန်မပြည့်ခြင်းတို့ကြောင့် မီးပျက်ချိန်တွင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ လူပိတ်မိမှုကို မကယ်ဆယ်နိုင်ပါ။ Generator မောင်းနှင်ရန် ကြာမြင့်သည့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် စီးတဲ့လူတွေအတွက် အန္တရာယ်နှင့် စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

II။ ဖြေရှင်းနည်း (Proposed Solution)

ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ချင်တဲ့ "Smart Lift-Shield" စနစ်သည် လက်ရှိ ဓာတ်လျှောက်နှင့် ဘက်ထရီ စနစ်ဟောင်းများကို AI နှင့် Machine Learning သုံးကာ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမည့် စနစ်ဖြစ် ပါတယ်။

မီးပျက်မည့်အချိန်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အရန်ဘက်ထရီ (ARD)၏ Battery Healthကို အမြဲစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် မီးပျက်သွားပါက ဓာတ်လျှောက်အတွင်းရှိ လူများကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းဖြင့် အနီးဆုံးအထပ်သို့ အမြန်ဆုံး အလိုအလျောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် "စွမ်းအင်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို AI ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမည့် Intelligent System" ဖြစ်ပါသည်။

III။ အသုံးပြုမည့် နည်းပညာ (Technologies Used)

- Hardware (IoT Input): Current/Voltage Sensors (ဘက်ထရီနှင့် မော်တာအတွက်)၊ Vibration Sensors (လှုပ်ခါမှုတိုင်းရန်)၊ နှင့် မီးပျက်မည့်အချိန်စာရင်းများကို ဖတ်ရန် Internet Connection။
- Microcontroller: Raspberry Pi သို့မဟုတ် Jetson Nano (Edge AI Device အဖြစ် ဓာတ်လျှောက်ထိန်းချုပ်ခန်းတွင် တပ်ဆင်ရန်)။
- Software & Libraries: Python, Scikit-Learn, TensorFlow/Keras (Model ဆောက်ရန်)၊ MQTT (Data ပို့ရန်)။

၄။ Machine Learning နှင့် AI နည်းပညာကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ (Detailed ML/AI Implementation)

ဒီစနစ်မှာ တည်ဆောက်ရလွယ်ကူပြီး အလုပ်ဖြစ်မယ့် ML Model (၃) ခုကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါမယ်။

(က) Predictive Battery Health (ဘက်ထရီသက်တမ်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း)

- Algorithm: *Random Forest Regressor* သို့မဟုတ် *Linear Regression*
- ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ: ARD ဘက်ထရီရဲ့ ဗို့အ (Voltage)၊ အပူချိန် (Temperature) နဲ့ အားသွင်း/အားချရတဲ့ အကြိမ်ရေ ဒေတာတွေကို မပြတ်ဖတ်မယ်။ ML Model က ဒီဒေတာတွေကို ကြည့်ပြီး ဘက်ထရီရဲ့ State of Health (SoH) ကို တွက်ချက်ပေးမှာပါ။ "ဒီဘက်ထရီက မီးပျက်ရင် ဓာတ်လျှောက်ထိန်းချုပ်ခန်းကို ၁ ကြိမ်ပဲ မောင်းနိုင်တော့မယ်၊ သက်တမ်းကုန်ခါနီးပြီ" ဆိုတာကို နည်းပညာရှင်ဆီ ချက်ချင်း Alert ပို့ပေးပါတယ်။

1. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ: (Linear Regression)

ဘက်ထရီရဲ့ သက်တမ်းကျဆင်းမှုကို မျဉ်းဖြောင့်ပုံစံ (Linear Relationship) အဖြစ် ယူဆပြီး တွက်ချက်တာပါ။ ဥပမာ - ဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့ အကြိမ်ရေ များလာတာနဲ့အမျှ ဗို့အထိန်းနိုင်စွမ်းက ပုံမှန်အတိုင်း တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းသွားတာမျိုးပါ။

2. ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ: (Random Forest Regressor)

Decision Trees (ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ သစ်ပင်ပုံစံမြေပုံ) အမြောက်အမြားကို ပေါင်းစပ်ပြီး အဖြေတစ်ခုကို အများဆုံးနဲ့ ပျမ်းမျှရှာဖွေတဲ့ (Ensemble Learning) စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကနဦး (Baseline) စမ်းသပ်မှုများအတွက် စရိတ်သက်သာပြီး ရိုးရှင်းသော Linear Regressionကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အပူချိန်နှင့် အားသွင်းမှုအကြိမ်ရေကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသည့် ဒေတာများကို ပိုမိုတိကျစွာ တွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် နောက်ဆုံး Model တွင် Random Forest Regressor ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) Smart Load & Power Matching (မီးပျက်ချိန် ဝန်ခွဲဝေမှုစနစ်)

- Algorithm: *Classification (Decision Tree / XGBoost)*
- ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ: မီးဗုန်းခနဲ ပျက်သွားတဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ AI က
 - (၁) ဓာတ်လျှောက်ကားထဲက လက်ရှိလူအလေးချိန်၊
 - (၂) အနီးဆုံးအထပ်အကွာအဝေး၊
 - (၃) ARD ဘက်ထရီထဲမှာ ကျန်တဲ့ အားပမာဏတို့ကို ချက်ချင်း တွက်ချက်ပါတယ်။
- ဘက်ထရီအားနည်းနေပြီး လူများနေရင် ဓာတ်လျှောက်ကားကို အပေါ်မတက်ခိုင်းတော့ဘဲ ကမ္ဘာ့ဆွဲအား (Gravity) ကိုသုံးပြီး အောက်ထပ်ကို အရှိန်အနည်းဆုံးနဲ့ ဆင်းသက်စေဖို့ ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ (စွမ်းအင်ချွေတာပြီး လူကိုအရင်ကယ်တင်တဲ့စနစ်)

(ဂ) Unscheduled Blackout Forecasting (မီးပျက်နိုင်ခြေ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း)

- Algorithm: *Time Series Forecasting (LSTM သို့မဟုတ် Naive Bayes)*
- ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ: သတင်းစာတွေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်က လျှပ်စစ်မီးအလှည့်ကျပေးဝေမှု ဇယားတွေနဲ့ မိမိအဆောက်အအုံရဲ့ မီးပျက်လေ့ရှိတဲ့ သမိုင်းကြောင်းဒေတာ (Historical Log) တွေကို AI က လေ့လာပါမယ်။ "မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှာ မီးပျက်နိုင်ခြေ ၈၅% ရှိတယ်" လို့ တွက်ချက်မိရင် ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်ကတည်းက ဓာတ်လျှောက်ကားကို စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့ စနစ်ထဲ ပြောင်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၅။ ကုန်ကျစရိတ် (Estimated Cost)

ကျောင်းသား Project ဖြစ်တဲ့အတွက် အကုန်အကျ သက်သာအောင် တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။

- Raspberry Pi / Edge Device: ~\$၇၀ - ၁၀၀
- IoT Sensors (Voltage, Current, Vibration): ~\$၃၀ - ၅၀
- Software & Cloud Cost: အခမဲ့ (Open-source tools များဖြစ်သော Python နှင့် Local storage သုံးမည်)

- စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ကုန်ကျစရိတ်: အမေရိကန်ဒေါ်လာ \$၁၅၀ မှ \$၂၀၀ ဝန်းကျင်သာ ကျသင့်သဖြင့် လက်ရှိ ဓာတ်လှေကားအသစ်လဲရမည့် စရိတ်ထက် အဆပေါင်းများစွာ သက်သာပါသည်။

၆။ အားသာချက်များ (Advantages)

- High Safety: မီးပျက်လို့ လူပိတ်မိပြီး အသက်ရှူကျပ်တာ၊ ကြောက်လန့်တာတွေကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
- Low Cost & Retrofit: ဓာတ်လှေကားစနစ်တစ်ခုလုံးကို အသစ်လဲစရာမလိုဘဲ လက်ရှိရှိပြီးသား ဓာတ်လှေကားတွေမှာပါ အလွယ်တကူ တပ်ဆင် (Retrofit) လို့ ရပါတယ်။
- Data-Driven Maintenance: ဘက်ထရီ ဘယ်တော့လဲရမလဲဆိုတာ တိတိကျကျ သိရလို့ စက်ပြင်ဆရာတွေအတွက် အချိန်ကုန် သက်သာစေပါတယ်။

၇။ အားနည်းချက်များ (Disadvantages / Limitations)

- Data Dependency: ML Model တွေ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ ပထမ ၁ လ၊ ၂ လမှာ ဘက်ထရီဒေတာနဲ့ မီးပျက်တဲ့ဒေတာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည် စုဆောင်းရပါမယ် (Cold Start Problem)။
- Hardware Vulnerability: အကယ်၍ IoT Sensor တစ်ခုခု ချို့ယွင်းသွားပါက AI Model ၏ တွက်ချက်မှု မှားယွင်းနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ (ယင်းအတွက် ပုံမှန် Manual စစ်ဆေးမှု လိုအပ်ပါမယ်)။

သမီးတို့ရဲ့ AI စနစ်က ဓာတ်လှေကားကို မောင်းနှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဓာတ်လှေကားရဲ့ အရန်ဘက်ထရီကို ပိုမို (Smart) လာအောင် လုပ်ပေးပြီး မီးပျက်ချိန်မှာ လူတွေ လုံးဝပိတ်မမိအောင် ကယ်တင်ပေးမယ့် ဒိုင်းအကာအကွယ် (Shield) တစ်ခု အဖြစ်ပြောင်းလဲချင်တာပါ ဆရာ